

Ответы на вопросы первого задания

Сводка по 7 вопросам: краткие ответы и навигация по подробным материалам

Исходное задание (сохранено дословно):

Какие интерфейсы используются для работы процедуры CSFB, eSRVCC, Handover.

В чем отличие работы 5g для схем SA, NSA, DSS как реализуется.

Какие данные передаются и для чего в сообщениях diameter CCA/CCR.

Какие узлы используются в IMS и их связь с PS Core.

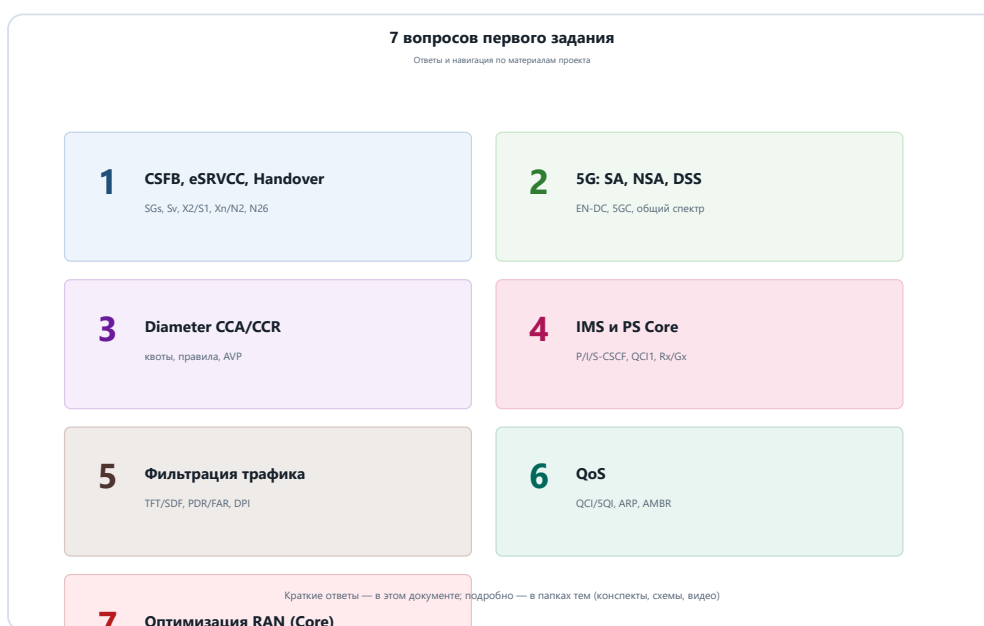
Какие типа фильтрации трафика на мобильных сетях вы знаете.

Что такое QoS какие возможности есть по его настроек и использования на сети для абонентов мобильной связи.

Какие существуют виды и возможности оптимизации сети RAN есть с т.з. Core. Приведите примеры из работы.

Этот файл — сводка-навигатор: краткий ответ по каждому вопросу и где лежат подробные материалы (конспекты, схемы, видеолекции). Все 7 тем закрыты подробно.

Источник: 00_Otvety_na_voprosy.md · Дата: 20 сентября 2026 г. · Формат: A4



Карта ответов: 7 вопросов первого задания (файл 00)

Содержание

Карта: вопрос → материалы

1. Интерфейсы CSFB, eSRVCC, Handover
2. 5G: отличие SA, NSA, DSS
3. Данные в сообщениях Diameter CCA/CCR
4. Узлы IMS и их связь с PS Core
5. Типы фильтрации трафика
6. QoS: что это и какие возможности настройки для абонентов
7. Оптимизация RAN с точки зрения Core + примеры

Как пользоваться

Карта: вопрос → материалы

№	Вопрос	Папка с материалами	Видео
1	CSFB, eSRVCC, Handover	01_CSFB_eSRVCC_Handover/	12:34
2	5G: SA, NSA, DSS	02_5G_SA_NSA_DSS/	10:19 + 11:35
3	Diameter CCA/CCR	03_Diameter/	11:56 + 20:37
4	IMS и PS Core	05_IMS/ , 04_PS_Core/	11:09 и 17:05
5	Фильтрация трафика	07_Filtraciya/	10:43
6	QoS	06_QoS/	10:09 + 12:43
7	Оптимизация RAN (Core)	08_Optimizaciya_RAN/	17:51 + 12:10

1. Интерфейсы CSFB, eSRVCC, Handover

CSFB (голос до установления вызова):

- **SGs** — MME ↔ MSC (SGsAP, SCTP 29118): combined attach/TAU, paging CS, SMS; обязателен TAC↔LAC mapping.
- Перевод в 2G/3G: **PS HO** (S3 MME↔SGSN, S4 SGW↔SGSN) или **redirect** (RRC Release с redirect info); возврат — fast return.
- KPI: CSFB SR, setup time (цель ≤ 6 с), SGs paging SR.

eSRVCC (перевод активного голоса):

- **Sv** — MME ↔ MSC (Diameter, TS 29.280): PS-to-CS перевод.
- IMS-якорь: **SCC AS** + **ATCF/ATGW** (непрерывность медиа, TS 23.237); interruption time < 300 мс.

Handover:

- Intra-LTE: **X2** (X2AP, SCTP 36422) и **S1** (S1AP, SCTP 36412); S10 при смене MME, Path Switch к SGW (S11/S5-S8).
- 5G: **Xn** (XnAP, SCTP 38422), **N2** (NGAP, SCTP 38412); LTE↔5G — **N26** (AMF↔MME).
- Inter-RAT LTE↔2G/3G: S3/S4; голос — SGs/Sv.
- Ошибки MRO: too early / too late / wrong cell; KPI — HO SR по типам.

Подробнее: [01_CSFB_eSRVCC_Handover/27_...md](#) (+ PDF), схемы [28](#) (CSFB+SRVCC) и [29](#) (карта переходов), видео [video/27_CSFB_modul1.mp4](#).

2. 5G: отличие SA, NSA, DSS

- **SA (Option 2):** радио NR + ядро 5GC (сервисная архитектура SBA: AMF/SMF/UPF/PCF/UDM); якорь — NR; доступны слайсинг (S-NSSAI), URLLC, VoNR, MEC; интерфейсы N1/N2/N3/N4/N7.
- **NSA (EN-DC, Option 3x):** якорь — LTE (eNB, MN), NR — вторичный узел (gNB, SN), ядро — EPC; управление через LTE, данные — LTE+NR (X2-C/U, split bearer), голос — VoLTE. Быстрый запуск, но нет слайсинга/VoNR; UE добавляется в NR по событию B1 (SgNB Addition).
- **DSS:** LTE и NR делят одну несущую; NR обходит LTE CRS (rate matching), SSB NR — в MBSFN-субкадрах LTE, SCS 15 кГц; плюс — покрытие 5G без нового спектра, минус — потеря ёмкости и ограничение скорости.
- Переходы: **N26** (AMF↔MME), **EPS fallback** для голоса, промежуточная опция 7x (LTE-якорь + 5GC).

Подробнее: [02_5G_SA_NSA_DSS/18_...md](#) (+ PDF), схемы [19](#) (NSA/SA) и [20](#) (DSS), видео [video/18_5G_modul1.mp4](#) , [video/18_5G_modul2.mp4](#) .

3. Данные в сообщениях Diameter CCA/CCR

- CCR/CCA — приложение **Credit-Control** (RFC 4006/8506), код команды **272**.
- Ключевые AVP: **CC-Request-Type** (INITIAL=1 / UPDATE=2 / TERMINATION=3 / EVENT=4), **CC-Request-Number**, **Subscription-Id** (IMSI/MSISDN), **Multiple-Services-Credit-Control (MSCC)**: Rating-Group, Service-Identifier, **Requested-Service-Unit** (запрос квоты), **Used-Service-Unit** (отчёт о расходе), **Granted-Service-Unit** (выданная квота), Final-Unit-Indication.
- **Зачем:** онлайн-контроль расхода: выдача квот, списание, блокировка при исчерпании. Цикл на Gy/Ro: INITIAL → CCA(GSU) → периодические UPDATE (USU) → TERMINATION; коды 4010/4011/4012 — credit-limit reached / no credit.
- **На Gx** (PCRF↔PGW): CCR — запрос/изменение правил, CCA несёт Charging-Rule-Install/Remove, QoS-Information (QCI, GBR/MBR, ARP), APN-AMBR, Default-EPS-Bearer-QoS, Event-Trigger, Revalidation-Time — это то, как политики QoS и тарификации доезжают до шлюза.
- **Зачем инженеру:** FUP, zero-rating, тарифные пороги, изменения при роуминге (S9), диагностика (Result-Code, Experimental-Result-Code).

Подробнее: [03_Diameter/13_...md](#) (+ PDF), схема [14](#), видео [video/13_Diameter_modul1.mp4](#), [video/13_Diameter_modul2.mp4](#); связь с QoS — [06_QoS/15_...md](#).

4. Узлы IMS и их связь с PS Core

- **Узлы IMS:** P-CSCF (первый контакт, SIP-прокси), I-CSCF (вход, выбор S-CSCF), S-CSCF (сессии, триггеры услуг), HSS/SLF (профиль), AS (MMTel, SCC, IP-SM-GW), MRF (медиа-ресурсы), BGCF/MGCF/MGW (стык с PSTN), IBCF/TrGW (граница сетей), DNS/ENUM, SEG.
- **Связь с PS Core:** PS-домен — транспорт для IMS:
- доступ UE к P-CSCF — через **SGi** (PGW/UPF) по bearer'у APN/DNN **ims** ;
- QoS медиа — **Rx/N5** (P-CSCF → PCRF/PCF) → **Gx/N7** → PGW/UPF → выделенный bearer **QCI 1** / поток **5QI 1** (сигнализация — QCI 5);
- Diameter **Cx/Sh** к HSS (в 5G — UDM/PCF через SBI, N5/N7);
- голос: **VoLTE** = IMS + QCI 1; **VoNR** — та же IMS в 5G; без VoLTE — CSFB/SRVCC (SGs/Sv); **EPS fallback** (N26) — голос из SA в LTE; роуминг — S8HR/SEPP.
- Кодеки: EVS/AMR-WB; метрики: setup < 2 с, MOS ≥ 3,5–4,0, RTP loss < 1%, jitter < 30–50 мс.

Подробнее: [05_IMS/30_...md](#) (+ PDF), схемы [31](#) (архитектура) и [32](#) (VoLTE e2e), видео [video/30_IMS_modul1.mp4](#) ; PS-часть — [04_PS_Core/21_...md](#) , схемы [22/23](#) , видео [video/21_PS_Core_modul1.mp4](#) .

5. Типы фильтрации трафика

- **Уровни:** UE (TFT в 4G / QoS rules в 5G — исходящий трафик), Core PGW/UPF (SDF/PDR — входящий; FAR/QER/URR — действия/QoS/учёт; ACL/NAT), TDF/DPI (приложения, URL, категории; Sd), граница SGi/N6 (firewall, anti-DDoS), DNS-фильтрация (домены/категории).
- **По чему фильтруют:** 5-tuple (IP/порты/протокол), DSCP, приложение (сигнатуры DPI), URL/категории, домены, SPI; precedence решает порядок правил.
- **4G:** TFT (UL) + SDF/PCC-правила (DL) + TDF; **5G:** PDR/FAR/QER/URR в UPF (N4/PFCP) + QoS rules в UE + reflective QoS.
- **Применение:** zero-rating, FUP, родительский контроль, корпоративные APN, роуминг-политики, anti-fraud/DDoS, LI.
- **Диагностика:** UL и DL настраиваются отдельно (частая причина «в одну сторону не работает»), проверять Gx/N7-правила, N4-сессии (PFCP), счётчики правил/URR; шифрование (TLS 1.3/QUIC) снижает точность DPI.

Подробнее: [07_Filtraciya/33_...md](#) (+ PDF), схемы [34](#) (карта уровней) и [35](#) (конвейер UPF), видео [video/33_Filter_modul1.mp4](#).

6. QoS: что это и какие возможности настройки для абонентов

- **QoS** — приоритет, гарантированная полоса, задержки и потери для разных типов трафика; метрики: throughput, latency, jitter, loss, QoE (MOS).
- **4G:** bearer'ы (default/dedicated), **QCI** (1–9, 65–95), **ARP** (1–15 + pre-emption), **GBR/MBR**, **APN-AMBR**, **UE-AMBR** (в eNB), **TFT**. **5G:** QoS flows (QFI, **5QI**), session-AMBR, QNC/AQP, reflective QoS.
- **Управление:** PCC — PCRF/PCF (правила Gx/N7, запросы Rx/N5), подписка HSS/UDM; исполнение — PGW/UPF и eNB/gNB (admission control, планировщик).
- **Возможности для абонентов:** тарифные скорости (AMBR), «турбо-кнопка» (временное повышение), FUP (снижение/блокировка после лимита), VIP/корпоратив (ARP/GBR), игры (QCI 3), видео (4/6), VoLTE (QCI 1), IoT (QCI 9), экстренные/MPS (ARP + pre-emption).
- **Диагностика:** S1AP/NGAP (QCI/5QI, ARP, GBR), Gx/N7 (правила), TFT/QoS rules (классификация); типовые ошибки: нет правила, TFT mismatch, низкий AMBR, ARP-конфликт.

Подробнее: [06_QoS/15_...md](#) (+ PDF), схемы [16](#) (4G) и [17](#) (5G), видео [video/15_QoS_modul1.mp4](#) , [video/15_QoS_modul2.mp4](#) .

7. Оптимизация RAN с точки зрения Core + примеры

- **Рычаги Core:** QoS (QCI/5QI, ARP, GBR/AMBR), политики PCC, мобильность (TA/TAI, **RFSP/SPID**, пулы MME/SGW/PGW, S10/N26), paging (TA list, DRX/eDRX, T3412), перегрузка (overload, backoff T3346), голос (VoLTE/CSFB/EPS fallback/SRVCC), транспорт (GTP-U, DSCP, MTU, размещение UPF/MEC), данные (PM-счётчики, Trace, MDT, RCAF, SON-политики).
- **KPI:** RRC SR, E-RAB SR, drop rate, HO SR, paging SR, throughput, latency, MOS; формулы «успех/попытки», спецификации TS 32.425/32.450/28.552.
- **Процесс:** baseline → один фактор → guard-KPI → наблюдение 24–72 ч → откат/закрепление; счётчики Core и RAN считаются независимо — расхождение указывает на стык/транспорт.
- **Примеры (кейсы из конспекта):** просадка VoLTE MOS (QCI1/транспорт), paging storm у IoT (T3412/eDRX), падение HO SR после пересмотра пулов, задержка CSFB (TAC-LAC/redirect), просадка LTE после DSS, EPS fallback не срабатывает (N26/IMS-флаг), перегрузка MME (overload/backoff) и др. — всего 10 кейсов + чек-листы «симптом → где смотреть → действие».
- Для защиты: в конспекте отдельный раздел «Перекрёстные вопросы и ответы» (20 шт) и пример расчёта KPI (99,5% → разбор отказов по cause → 99,9%).

Подробнее: [08_Optimizaciya_RAN/24_...md](#) (+ PDF), схемы [25](#) (рычаги) и [26](#) (петля оптимизации), видео [video/24_RAN_modul1.mp4](#) , [video/24_RAN_modul2.mp4](#) .

Как пользоваться

1. Быстрый проход — этот файл (или PDF рядом).
2. Углубление — папка вопроса: подробный конспект (md/PDF) + схемы.
3. Закрепление — видеолекция из папки `video/`.
4. Самопроверка — разделы «Вопросы для самопроверки» / «Вопросы для защиты» в конспектах.